Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Documentation sur les poids-ménages

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION **1**

2. VUE D'ENSEMBLE DE LA PONDÉRATION **1**

3. PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON **1**

3.1 NON-RÉPONSE PERSONNE (I2) 2
3.2 WINSORIZATION (I3) 3
3.3 CALAGE AUX MARGES (I4) 3
3.4 PARTICULARITÉS DE LA PONDÉRATION POUR LES TROIS TERRITOIRES 4
3.5 LA CRÉATION D'UN POIDS POUR LE FICHIER PARTAGÉ (WTS_SHH) 4
3.6 MODULE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 4

1. Introduction

Ce document décrit la stratégie de pondération pour la production du poids des ménages de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). Ce processus est très similaire à celui utilisé pour la création des autres produits de données de l'ESCC, sauf qu'ici les données concernent des ménages plutôt que des personnes. En utilisant le poids des ménages, les utilisateurs doivent être conscients que l'enquête est conçue afin de représenter les individus et non pas les ménages. Le plan de sondage est établi pour s'assurer que l'échantillon soit représentatif de différents groupes démographiques au niveau des personnes, et ceci peut avoir un impact sur la représentativité de l'échantillon par rapport à certains types de ménages. En outre, puisque le calage aux marges pour le poids des ménages est effectué au niveau provincial, les estimations sont considérées comme étant fiables uniquement au niveau national et au niveau provincial.

Ces poids devraient être utilisés seulement pour les variables au niveau du ménage. Ces variables sont celles pour lesquelles les réponses fournies par les personnes correspondent clairement à une caractéristique de leur ménage.

2. Vue d'ensemble de la pondération

Pour que les estimations produites à partir de données d'enquête soient représentatives de la population couverte, et non pas seulement représentatives de l'échantillon comme tel, l'utilisateur doit incorporer les poids d'enquête dans ses calculs. Un poids d'enquête est attribué à chaque ménage inclus dans l'échantillon final, c'est-à-dire dans l'échantillon de ménages dont un des membres a répondu à l'enquête. Ce poids correspond au nombre de ménages dans l'ensemble de la population qui sont représentés par le ménage du répondant.

L'ESCC a recours à trois bases de sondage pour la sélection de son échantillon : une base aréolaire de logements agissant comme base principale, puis deux bases formées de numéros de téléphone utilisées pour complémenter la base aréolaire. Puisque seulement quelques différences mineures distinguent les deux bases de numéros de téléphone pour la pondération, elles sont traitées ensemble. On réfère à celles-ci comme faisant partie de la base téléphonique.

Selon les besoins, une seule ou deux bases peuvent être utilisées pour la sélection de l'échantillon dans une région sociosanitaire (RS). Quand on utilise deux bases, la stratégie de pondération traite indépendamment la base aréolaire et la base téléphonique pour dériver les poids au niveau du ménage séparément pour chaque base utilisée. Ces poids-ménages sont ensuite combinés en un seul ensemble de poids-ménages lors d'une étape appelée *intégration*. Suite à quelques ajustements, ce poids intégré devient le poids-ménage final.

3. Pondération de l'échantillon

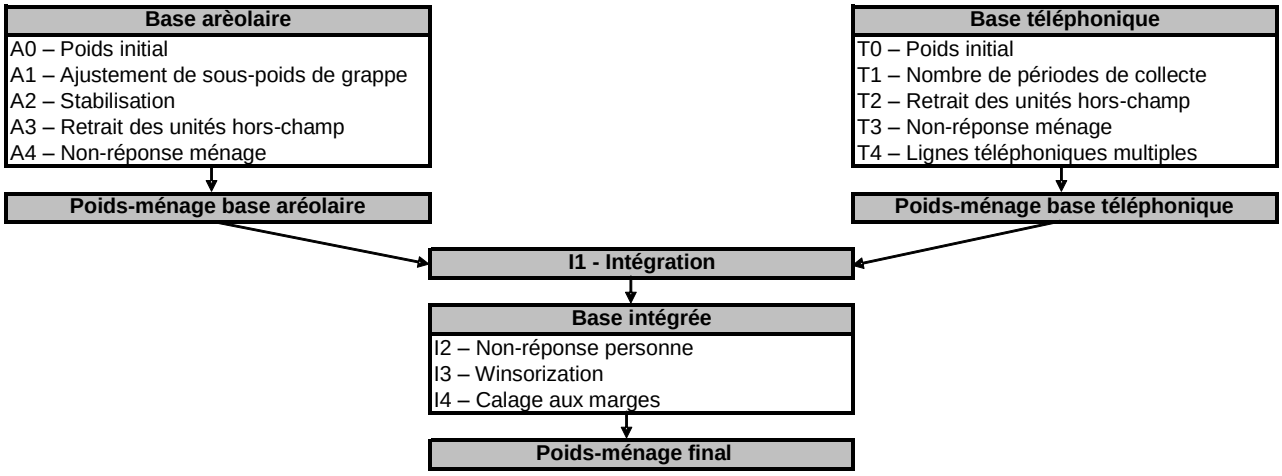
Tel que mentionné auparavant, les unités des bases aréolaire et téléphonique sont traitées séparément jusqu'à l'étape d'intégration. Ces étapes, incluant l'étape d'intégration des bases, sont les mêmes pour la pondération des ménages que pour la création du poids principal de l'ESCC au

niveau des personnes. Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur de l'ESCC pour des renseignements plus complets concernant ces étapes. Les trois dernières étapes de la pondération des ménages diffèrent de celles pour la pondération des personnes et sont expliquées dans les sous-sections 3.1 à 3.3.

Malgré que les deux bases aient été utilisées pour couvrir les trois territoires, les méthodes d'échantillonnage utilisées ont été légèrement modifiées pour les territoires. Ces modifications affectent la pondération de ces trois régions et celles-ci sont rapportées dans la sous-section 3.4.

Le diagramme A présente un sommaire des différents ajustements faisant partie de la stratégie de pondération. Un système de numérotation est utilisé pour identifier chaque ajustement apporté au poids et sera utilisé tout au long de la section. Les lettres A et T sont utilisées comme préfixes pour référer aux ajustements appliqués aux unités des bases Aréolaire et Téléphonique respectivement. Le préfixe I est quant à lui utilisé pour identifier l'ajustement d'Intégration et ceux qui suivent.

Diagramme A : Sommaire de la stratégie de pondération des ménages



3.1 Non-réponse personne (I2)

Dans certains cas, les intervieweurs obtiennent la liste complète des personnes vivant dans le ménage et sélectionnent un membre du ménage pour répondre à l'enquête mais ne peuvent mener une entrevue, soit parce qu'ils ne peuvent entrer en contact avec la personne sélectionnée ou parce que cette personne refuse d'être interviewée. De tels cas sont définis comme étant de la non-réponse au niveau de la personne et un facteur d'ajustement doit être appliqué aux poids des personnes répondantes pour compenser pour cette non-réponse. Dans le cas du poids-ménage, cet ajustement au niveau des personnes doit quand même être appliqué puisque la personne sélectionnée n'a pas répondu pour son ménage.

À l'aide de méthodes similaires à celles utilisées lors du traitement de la non-réponse ménage (voir le Guide de l'utilisateur de l'ESCC, section 8.2 – A4), un ajustement est appliqué à l'intérieur de groupes de réponse homogènes. Une méthode de score est utilisée pour définir une probabilité de réponse basée sur les caractéristiques disponibles pour les répondants et les non-répondants.

Puisque c'est la personne sélectionnée qui ne répond pas pour son ménage, les caractéristiques de cette personne sont utilisées pour déterminer la probabilité de réponse de son ménage.

Les probabilités de réponse sont regroupées en groupes de réponse homogènes à l'intérieur de chaque province, et le facteur d'ajustement suivant est calculé pour chacun de ces groupes :

$$\frac{\textit{Somme des poids } I1 \textit{ pour toutes les personnes sélectionnées}}{\textit{Somme des poids } I1 \textit{ pour toutes les personnes sélectionnées répondantes}}$$

Le poids I1 est multiplié par ce facteur d'ajustement pour produire le poids I2. Les personnes non-répondantes sont éliminées du processus de pondération à partir de ce point.

3.2 Winsorization (I3)

Suite à la série d'ajustements appliqués sur les poids des répondants, il est possible que certaines unités se soient retrouvées avec des poids très élevés par rapport aux autres unités dans le même domaine d'intérêt. Ces unités peuvent alors représenter une proportion anormalement élevée de leur domaine, et ainsi influencer fortement les estimations ou avoir un impact important sur la variance. Afin d'éviter cette situation, le poids de tels répondants est ajusté à la baisse selon une méthode appelée *winsorization*.

3.3 Calage aux marges (I4)

La dernière étape permettant d'obtenir le poids-ménage final pour l'ESCC est celle du calage aux marges. Le calage vise à s'assurer que la somme des poids finaux correspond au nombre de ménages, tel qu'estimé par le Recensement. Des comptes de ménages sont disponibles à chaque mois, au niveau provincial et ventilés selon la taille du ménage (1 personne, 2 personnes, plus de 2 personnes).

Le calage est effectué au moyen du programme CALMAR. Ce programme ajuste les poids des ménages de sorte à ce que la somme des poids corresponde à la moyenne des comptes mensuels de ménages, pour chacune des trois classes de taille de ménage à l'intérieur de chaque province. En même temps, puisque les données sont recueillies durant toute l'année, les poids sont ajustés pour s'assurer que chaque période de temps soit représentée de façon égale par l'échantillon. Par exemple, les ménages enquêtés au cours d'une période de collecte de deux mois représentent 1/6 de la somme de tous les poids-ménages de l'échantillon.

Le poids I3 est ajusté pour obtenir le poids final I4. Le poids I4 correspond au **poids-ménage final pour l'ESCC** qui peut être trouvé dans le fichier de poids du ménage, avec le nom de variable WTS_MHH.

3.4 Particularités de la pondération pour les trois territoires

Pour les territoires, les différences dans les étapes de la pondération jusqu'à l'étape d'intégration (inclusivement) sont résumées dans le Guide de l'utilisateur de l'ESCC. À la suite de l'étape d'intégration, la seule différence se situe au niveau auquel le calage est effectué. La période de contrôle est établie à deux périodes de six mois. Un contrôle supplémentaire est effectué pour tenir compte de la proportion des ménages situés à l'intérieur et à l'extérieur des capitales.

3.5 La création d'un poids pour le fichier partagé (WTS_SHH)

En plus du fichier maître et du FMGD qui contiennent tous les répondants de l'ESCC, un fichier partagé est créé qui contient seulement les individus qui ont consenti à partager leurs données avec certains partenaires. Ceux-ci représentent plus de 90% des répondants originaux de l'ESCC. Pour compenser la perte des répondants sur le fichier, les poids des « partageurs » doivent être ajustés par le facteur :

$$\frac{\textit{Somme des poids I4 pour tous les répondants}}{\textit{Somme des poids I4 pour les partageurs}}$$

Pareillement à ce qui est fait pour les ajustements pour la non-réponse, ce facteur est créé à l'intérieur de groupes de réponse homogènes. Le poids final après cet ajustement est WTS_SHH.

3.6 Module de sécurité alimentaire

Le module de sécurité alimentaire (FSC) est un des rares modules de l'ESCC pour lesquels il est de mise d'utiliser les poids des ménages. Pour 2011-2012, le module FSC fait partie du contenu commun et les questions de ce module sont donc posées pour tous les territoires et provinces. Pour la période de collecte des données de 2009-2010, le module FSC faisait partie du contenu optionnel et n'était pas sélectionné pour certaines provinces. Compte tenu de ce changement, comparer les estimations de 2011 à celles de 2009-2010 pourrait ne pas être souhaitable au niveau national. Pour obtenir davantage de renseignements sur la sélection du contenu optionnel, veuillez consulter les annexes dans le Guide de l'utilisateur de l'ESCC.